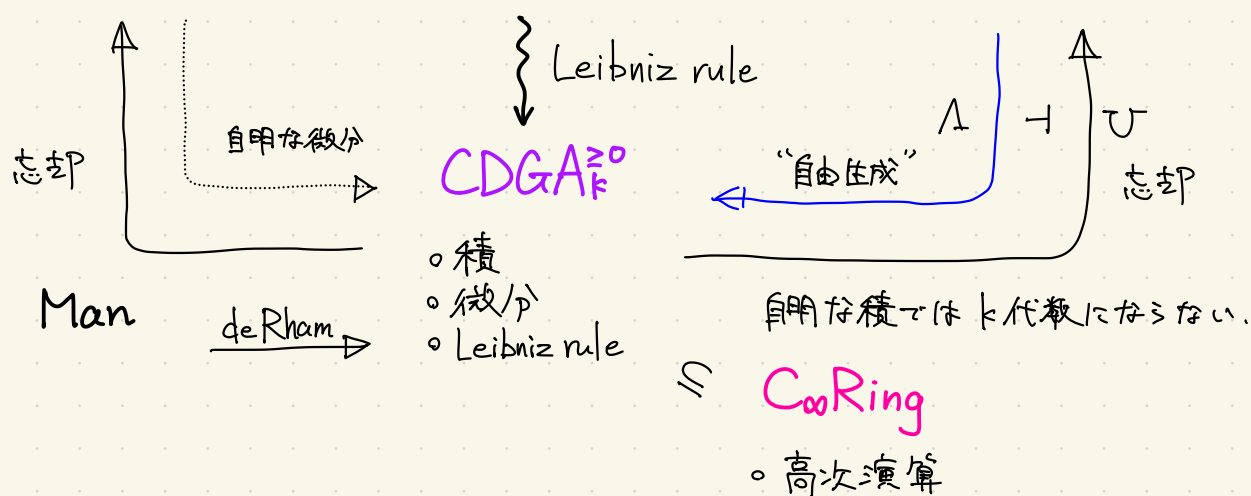
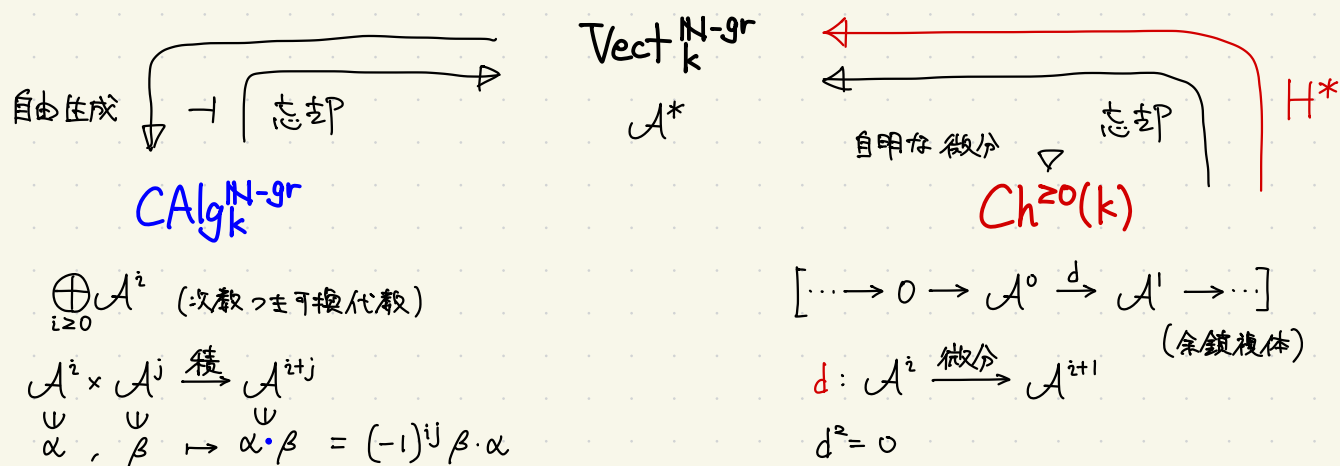


3.A. Formality of compact Kähler manifolds

0 overview

“ k 代数”の構造は全て $k \subseteq \mathcal{A}^0$ によるとする。



<目次>

1 基本定義と性質

① コホモロジー関手が持ち上がる。

2 cdgaと有理ホモトピー論

① minimal model への resolution

② de Rham 複体の持つホモトピー情報

3 C_∞ -algebra

① コホモロジーを取って隠れるホモトピー情報はどこへ行くのか？

4 formality of cpt Kähler manifolds

① ホモトピー情報が隠れない場合 (e.g. cpt. Kähler)

② シンプレクティック類似と意味論

5 Massey triple product

① ホモトピー情報の揺れ幅を計算する。

I 基本定義と性質

☆ CDGA^{≥0}_k

Def. 3.A.1

$$\begin{cases} \bullet \mathcal{A}^* = \bigoplus_{i \geq 0} \mathcal{A}^i : \text{次数つき } k\text{-代数}, \text{ Koszul 可換} \\ \bullet d : \mathcal{A}^* \rightarrow \mathcal{A}^{*+1} : k\text{-線形写像}, d^2 = 0 \\ \text{or } \deg = 1 \text{ 条件が Huy 仮定に替わっている.} \end{cases}$$

$$(\text{Leibniz rule}) \bullet d(\alpha \cdot \beta) = d(\alpha) \cdot \beta + (-1)^i \alpha \cdot d(\beta) \quad \text{for } \alpha \in \mathcal{A}^i$$

をみたすとき, $(\mathcal{A}^*, d)$ は (commutative) differential graded algebra といふ.
(c) dga (k)

Def. 3.A.4

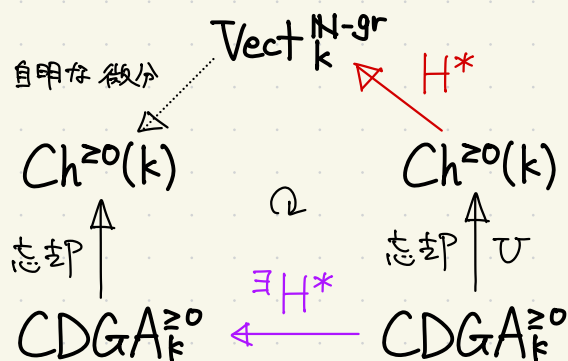
$$\text{Hom}_{\text{CDGA}_k^{\geq 0}} := \text{Hom}_{\text{CAlg}_k^{\text{N-gr}}} \cap \text{Hom}_{\text{Ch}^{\geq 0}(k)} \quad \text{で圈を定める.}$$

すなわち $\text{CAlg}_k^{\text{N-gr}}, \text{Ch}^{\geq 0}(k)$ の共通部分を持つ.

← どのように複体のコホモロジーをとる?

☆ 関手 H^*

Def. 3.A.2 $H^*(\mathcal{A}, d) := (H^* \circ \cup(\mathcal{A}, d), 0)$



Lem. 3.A.3

$$\begin{aligned} H^i(\mathcal{A}, d) &\leftarrow \text{Ker}(\mathcal{A}^i \rightarrow \mathcal{A}^{i+1}) \subseteq \mathcal{A}^i \\ H^j(\mathcal{A}, d) &\leftarrow \text{Ker}(\mathcal{A}^j \rightarrow \mathcal{A}^{j+1}) \subseteq \mathcal{A}^j \\ &\downarrow \text{Leibniz, } d^2=0 \quad \downarrow \text{Leibniz} \\ H^{i+j}(\mathcal{A}, d) &\leftarrow \text{Ker}(\mathcal{A}^{i+j} \rightarrow \mathcal{A}^{i+j+1}) \subseteq \mathcal{A}^{i+j} \end{aligned}$$

Lem. 3.A.5

$$\begin{aligned} H^i(\mathcal{A}, d_A) &\leftarrow \text{Ker}(\mathcal{A}^i \rightarrow \mathcal{A}^{i+1}) \subseteq \mathcal{A}^i \\ &\downarrow f^* \quad \downarrow df=fd \quad \downarrow df=fd \quad \downarrow f \\ H^i(\mathcal{B}, d_B) &\leftarrow \text{Ker}(\mathcal{B}^i \rightarrow \mathcal{B}^{i+1}) \subseteq \mathcal{B}^i \end{aligned}$$

☆ 擬同型, 同値

$$\begin{array}{ccc} H^*(\mathcal{A}) & & \mathcal{A} \\ f^* \downarrow \text{iso.} & \xleftarrow{H^*} & \downarrow \text{qis.} \\ H^*(\mathcal{B}) & & \mathcal{B} \end{array}$$

Def. 3.A.6

$f : \text{cdga}$ の射が quasi-iso.
 $\stackrel{\text{def}}{\iff} f^*$ が iso.

Def. 3.A.18

qis で生成される同値関係を equivalence といふ. $\simeq$ でかく.

$$\left(\begin{array}{l} \text{for } \mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \\ \iff \mathcal{A} \xrightarrow{\text{qis}} \mathcal{O} \xrightarrow{\text{qis}} \mathcal{B} \end{array} \right)$$

☆ 関手 de Rham

Man : 微分可能多様体の圈

Ex. 3.A.7

$$\mathcal{A}_{\text{dR}}^* : \text{Man} \longrightarrow \text{CDGA}_k^{\geq 0}$$

$$\begin{array}{ccc} \cup & & \cup \\ M & \mapsto & (\mathcal{A}^*(M), d) : \text{de Rham 複体} \end{array}$$

2 cdga と有理ホモトピー論

cf. "Rational Homotopy Theory: a brief introduction"

<https://arxiv.org/abs/math/0604626>

☆ minimal model

Slogan.

単純な構造の cdga に取りかえる。

$$\begin{array}{ccc} \text{Ch}^{\geq 0}(\mathbb{Q}) & (\mathcal{V}, d) & \\ \Lambda \downarrow \dashv \uparrow \mathcal{U} & \downarrow & \\ \text{CDGA}_{\mathbb{Q}}^{\geq 0} & (\Lambda \mathcal{V} = \text{Sym } \mathcal{V}^{\text{even}} \otimes \text{Alt } \mathcal{V}^{\text{odd}}, d) & \end{array}$$

Fact. 随伴 Λ が存在する。

Rmk. 3.A.11

($\mathcal{V}$ の基底で生成される

次数つき可換多項式環)

: 積についての自由性

Def. 3.A.10

$e_1, e_2, \dots$: $\mathcal{V}$ の斉次基底 (次数 $1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots$) が存在して

任意の $\beta \geq 1$ で $de_\beta \in \Lambda \text{span}_{\mathbb{Q}}\{e_\alpha \mid \alpha < \beta\}$ となるとき、

$(\Lambda \mathcal{V}, d)$ (と同型な cdga) は **minimal** であるという。

$$(de_{\beta+1} = \sum_{\sum n_i \geq 2} a_i e_1^{n_1} \dots e_\beta^{n_\beta} \text{ とかける})$$

つまり、 $de_i = e_j$ のような関係が無い: 微分についての自由性

Def. 3.A.15

$(\mathcal{M}, d_{\mathcal{M}})$: minimal

$\downarrow$: dga の qis.

$(\mathcal{A}, d_{\mathcal{A}})$

単純な構造に置きかえて調べる。

$\varepsilon(\mathcal{A}, d_{\mathcal{A}})$ の **minimal model** という

☆ (simply) connected cdga

Def. 3.A.8

$(\mathcal{A}, d)$: cdga だ

どちらも equivalence で定まる。

• **連結** $\xLeftrightarrow{\text{def}} k \cong H^0(\mathcal{A}, d)$ (by $k \subseteq \mathcal{A}^0$)

• **単連結** $\xLeftrightarrow{\text{def}} \text{---} \text{---} \text{---}$ かつ $H^1(\mathcal{A}, d) = 0$

Rmk. 3.A.9

M : **連結** $\iff \mathcal{A}_{\text{dR}}^*(M)$: **連結**

: **単連結** $\implies \mathcal{A}_{\text{dR}}^*(M)$: **単連結**

Rmk. 3.A.12

$(\mathcal{M}, d)$: minimal

単連結 $\iff \mathcal{M}' = 0$

($\Leftarrow$) $[0 \rightarrow \mathcal{M}^0 = k \rightarrow \mathcal{M}' = 0 \rightarrow \mathcal{M}^2 \rightarrow \dots]$ より OK.

($\Rightarrow$) minimal の定義の $e_1, e_2, \dots$ (次数 $1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots$) を取る. よって $de_1 = 0$.

$\mathcal{M}' \neq 0$ を仮定する. e_1 (i.e. $d_1 = 1$) となるので、 $e_1 \in \text{Ker}(\mathcal{M}' \xrightarrow{d} \mathcal{M}^2)$.

$[0 \rightarrow \mathcal{M}^0 = k \xrightarrow{d=0} \mathcal{M}' \neq 0 \rightarrow \mathcal{M}' \rightarrow \dots]$ $H^1(\mathcal{M}, d) \not\cong 0$

□

☆ resolution

Prop. 3.A.16

$(\mathcal{A}, d)$: 単連結 cdga は一意な minimal model を持つ.

Construction.

帰納的に

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n &\longrightarrow \mathcal{A} \\ \text{s.t. } H^{<n}(\mathcal{M}_n) &\xrightarrow{\sim} H^{<n}(\mathcal{A}) \\ H^n(\mathcal{M}_n) &\hookrightarrow H^n(\mathcal{A}) \end{aligned}$$

を構成する.

① base step. $(k, 0) = \mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathcal{A}$ (単連結より) $H^0 = k, H^1 = 0$

② inductive step. $\mathcal{M}_n \longrightarrow \mathcal{A}$ があるとする.

$$\begin{aligned} f_i &\in \mathcal{M}_n^{n+1} & H^{<n}(\mathcal{M}_n) &\xrightarrow{\sim} H^{<n}(\mathcal{A}) & e_i &\in \mathcal{A}^n \\ \text{exact seq. } & & H^n(\mathcal{M}_n) &\hookrightarrow H^n(\mathcal{A}) \twoheadrightarrow \text{Coker} & : \text{基底 } \bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots \\ \text{基底 } \bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots & : \text{Ker } \hookrightarrow H^{n+1}(\mathcal{M}_n) \xrightarrow{?} H^{n+1}(\mathcal{A}) & & \text{closed seq. } (1) \end{aligned}$$

(as k-vect)

(1) $\mathcal{M}_n \subseteq \mathcal{M}_n[\{x_i\}]$ ($\deg x_i = n, dx_i = 0$) に cdga の構造を入れる. $x_i \mapsto e_i$ とし
 $H^n(\mathcal{M}_n) \oplus \bigoplus_i k\bar{x}_i = H^n(\mathcal{M}'_n) \xrightarrow{\sim} H^n(\mathcal{A})$
 $H^{n+1}(\mathcal{M}'_n) \xrightarrow{?} H^{n+1}(\mathcal{A})$

(2) $\mathcal{M}_n \subseteq \mathcal{M}_n[\{x_i\}]$ ($\deg x_i = n, dx_i = f_i$) に cdga の構造を入れる. $x_i \mapsto f_i$ とし
 $H^n(\mathcal{M}'_n) \xrightarrow{\sim} H^n(\mathcal{A})$
 $H^{n+1}(\mathcal{M}'_n)/(\bar{f}_1, \dots) = H^{n+1}(\mathcal{M}'_n) \hookrightarrow H^{n+1}(\mathcal{A})$

逆にこうなすしかない. $\square$

☆ examples

Ex. 3.A.14

Ex. 3.A.17

$$0 \quad 1 \quad 2 \quad \dots \quad 2n \quad 2n+1 \quad 2n+2 \quad \dots \quad 4n-1 \quad 4n \quad \dots$$

$0 = x^2 \in \Lambda(\mathbb{R}x)^{4n+2} \therefore \text{odd var.}$

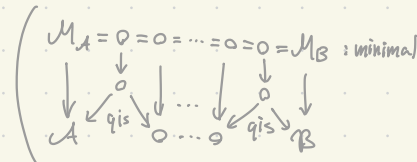
$$\begin{aligned} \text{i)} & \left[k \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ kx \ 0 \ \dots \ 0 \ 0 \ \dots \right] = \Lambda(\mathbb{R}x) \xrightarrow{\text{次数 } 2n+1} \mathcal{A}_{dR}^*(S^{2n+1}) \\ \text{ii)} & \left[k \ 0 \ 0 \ \dots \ kx \ 0 \ 0 \ \dots \ ky \ kx^2 \ \dots \right] = \Lambda(\mathbb{R}x \oplus \mathbb{R}y) \xrightarrow{\text{次数 } 2n} \mathcal{A}_{dR}^*(S^{2n}) \\ & \quad y \xrightarrow{d} x^2 \quad \text{次数 } 2 \quad \text{次数 } 4n-1 \\ \text{iii)} & \left[k \ 0 \ x \ \dots \ kx^n \ ky \ kx^{n+1} \ \dots \right] = \Lambda(\mathbb{R}x \oplus \mathbb{R}y) \xrightarrow{\text{次数 } 2n+1} \mathcal{A}_{dR}^*(\mathbb{P}_C^n) \\ & \quad y \xrightarrow{d} x^{n+1} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{qis.} \\ \text{minimal model} \end{array} \right\}$$

☆

Rmk. 3.A.19

$(\mathcal{A}, d_A) \xrightarrow{\text{equiv.}} (\mathcal{B}, d_B) : \text{単連結な}$

$(\mathcal{A}, d_A) \xleftarrow{\text{qis.}} (\mathcal{M}, d_M) \xrightarrow{\text{qis.}} (\mathcal{B}, d_B) : \text{zigzag を通つに}$
 minimal model の一致
 せられる.



☆ rational homotopy group $k = \mathbb{Q}$.

$\pi_*(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$: 有理ホモトピー群を考察する.

π_1 は非Abel なので 外す. (← 単連結を仮定するというよりまっく理由)

① ホモトピー的な情報不足. $\hookrightarrow$ コホモロジーを取り前を見る

○ $H_{dR}^*(M, \mathbb{R})$

|| de Rham thm.

$\mathcal{A}_{dR}^*(M)$

② $\mathcal{A}_{dR}$ は多様体, $\mathbb{R}$ 係数にしか定義できない.

$\int \downarrow$: 鎖複体の qis.

特殊コホモロジーに切りかえる

$H_{Sing}^*(M, \mathbb{R}) \leftarrow C_{Sing}^*(M, \mathbb{R})$

$\mathbb{Q}$ 係数に切りかえる

○ $H_{Sing}^*(X, \mathbb{Q}) \leftarrow C_{Sing}^*(X, \mathbb{Q})$

③ cdga でない $\left(\alpha \cup \beta \neq (-1)^{p_2} \beta \cup \alpha \right)$
↑ up to cohomology.

|| Polynomial de Rham thm.

$\int \uparrow$: 鎖複体の qis.

$\mathcal{A}_{PL}^*(X)$: cdga.

$H_{PL}^*(X, \mathbb{Q}) \leftarrow$

Fact.

$\mathcal{A}_{PL}^* : \mathbf{Top}^{op} \rightarrow$

Piecewise Linear de Rham

$CDGA_{\mathbb{Q}}$

が存在する.

Fact.

$\mathbf{Top}^{op} \leftarrow$

$\perp$

$CDGA_{\mathbb{Q}} : \langle - \rangle$

が存在する.

Spatial realization

Theorem.

$(\Lambda V, d)_{/\mathbb{Q}}$ が単連結なら、

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Q}}(V, \mathbb{Q}) \cong \pi_*(\langle \Lambda V, d \rangle)$$

Theorem.

X が単連結, $\mathbb{Q}$ 有限型なら、minimal model $(\Lambda V, d) \xrightarrow{qis} \mathcal{A}_{PL}^*(X)$ により

$$V^n \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\pi_n(X), \mathbb{Q})$$

$$(V^n)^{\vee} \cong \pi_n(X) \otimes \mathbb{Q} \quad (n \geq 2)$$

零因子:

$$X \longleftarrow S^n : \alpha \in \pi_n$$

cf. "Rational Homotopy Theory" Chap. 17

$$(\Lambda V, d) \xrightarrow{qis} \mathcal{A}_{PL}^*(X) \rightarrow \mathcal{A}_{PL}^*(S^n)$$

$$V^n \longrightarrow \mathcal{A}_{PL}^n(S^n) \cong \mathbb{Q}$$

$$\cup \longrightarrow \langle v, \alpha \rangle$$

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4613-0105-9>

$$V^n \otimes_{\mathbb{Z}} \pi_n \longrightarrow \mathbb{Q} \quad \text{これが perfect.}$$

Theorem.

{ 単連結, 有限有理型空間の
有理ホモトピー型 }

$\xrightarrow[\sim]{\text{bij.}}$
 $\mathcal{A}_{PL}^*$ の minimal model

{ 有限型 minimal cdga
の同型類 }

Slogan.

$\mathcal{A}_{PL}^*$ は有理ホモトピーのデータを全て持つ.

3 C_∞ -algebra

X, Y : 単連結

(cf. "Higher structures in Rational Homotopy Theory")

Theorem.

$$\begin{array}{c} X \\ \wr \mathbb{Q}\text{-weq.} \\ Y \end{array} \iff$$

$$\begin{array}{c} A_{PL}^*(X) \\ \wr \text{cdga} \\ A_{PL}^*(Y) \end{array}$$

$$\xRightarrow{Q1} \begin{array}{c} H^*(X) \\ \wr \text{cdga} \\ H^*(Y) \end{array}$$

Q1. どんな情報が失われるか. 何を足せばいいか.

Q2. $C_{Sing}^*(X, \mathbb{Q})$ は cdga ではないが、ほぼ cdga だった (up to コバウンタリ)

★ C_∞ -algebra

Slogan.

cdga = m_3 が自明な C_∞ -algebra.

$Ch^{20}(k)$

$CAlg_k^{N-gr}$

$$\begin{array}{c} \mathcal{A}^i \\ d \downarrow +1 \\ \mathcal{A}^{i+1} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \mathcal{A}^i \otimes \mathcal{A}^j \\ m \downarrow +0 \\ \mathcal{A}^{i+j} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \mathcal{A}^i \otimes \mathcal{A}^j \otimes \mathcal{A}^k \\ m_3 \downarrow -1 \\ \mathcal{A}^{i+j+k-1} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (\mathcal{A}^*)^{\otimes n} \\ m_n \downarrow 2-n \\ \mathcal{A}^* \end{array}$$

+
Leibniz

$CDGA_k^{\geq 0}$

+
higher coherence

$C_\infty Ring$

定義は省略.

これらの圏にまとまる.

$$H_{dR}^*(M, \mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} A_{dR}^*(M)$$

$$\wr \left| \begin{array}{c} \text{de Rham thm.} \\ \int \end{array} \right| \wr$$

$$H_{Sing}^*(M, \mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} C_{Sing}^*(M, \mathbb{R})$$

$$H_{Sing}^*(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} C_{Sing}^*(X, \mathbb{Q})$$

$$\wr \left| \begin{array}{c} \text{Polynomial de Rham thm.} \\ \int \end{array} \right| \wr$$

$$H_{PL}^*(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} A_{PL}^*(X)$$

minimal.

$$\bullet CDGA_k^{\geq 0} \ni (\mathcal{A}, d, m)$$

$$\downarrow$$

$$C_\infty Ring \ni (\mathcal{A}, d, m, 0, 0, \dots)$$

m_3 以降自明.

$$\bullet A2. (C_{Sing}^*, d, \cup, m_3, \dots) \text{ は } C_\infty\text{-alg. に なる.}$$

$$\text{さらに } A_{PL}^* \simeq C_{Sing}^* \text{ as } C_\infty\text{-alg.}$$

∞ -quasi-iso.

Homotopy Transfer

$$\mathcal{A} : C_\infty\text{-alg. に 対し, } H^*(\mathcal{A}) \text{ に (不自然に) } C_\infty\text{-alg. の 構造 が 入り} \\ \mathcal{A} \simeq H^*(\mathcal{A}) \text{ as } C_\infty\text{-alg.}$$

$$\bullet (H_{PL}^*(X, \mathbb{Q}), d=0, m_2=\cup, m_3, \dots)$$

±) A_{PL}^* の minimal model.

Theorem.

$$\begin{array}{c} X \\ \wr \mathbb{Q}\text{-weq.} \\ Y \end{array} \iff$$

$$\begin{array}{c} A_{PL}^*(X) \\ \wr C_\infty \\ A_{PL}^*(Y) \end{array}$$

$$\xLeftrightarrow{A1} \begin{array}{c} H^*(X) \\ \wr C_\infty \\ H^*(Y) \end{array}$$

m_3 以降の情報を持つ.

∞ -iso.

4 formality of cpt Kähler manifolds

cdga 部分

◦ $(\mathcal{A}^*(X), d, \wedge, 0, \dots)$
 $\downarrow$ qis $\xrightarrow{\quad} \underline{\hspace{2cm}} \dots$

有理ホモトピーの情報から higher 側に逃げる.

$$(H^*(X), 0, \cup, m_3, \dots) : \text{minimal.}$$
$$\notin \mathcal{L} \mid \text{qis as } C_\infty\text{-alg.}$$

自明

なる、有理ホモトピーの情報

$$(H^*(X), 0, \cup, 0, \dots)$$

コホモロジー環が全て持っていることになる。

☆ formality

Slogan.

Slogan. formal = higher 好木毛トロ-情報 欠無ハ.

Def. 3.A.20

$$o(A, d_A) : \text{cdga } \mathcal{A}$$

formal $\xleftrightarrow{\text{def}}$ $(\mathcal{A}, d_{\mathcal{A}}) \overset{\text{equiv.}}{\sim} (\mathcal{B}, d_{\mathcal{B}} = 0)$

$$\iff (\mathcal{A}, d_{\mathcal{A}}) \overset{\text{equiv.}}{\sim} (H^*(\mathcal{A}, d_{\mathcal{A}}), 0).$$

Def. 3.A.21

- M : mfd $\neq \emptyset$

formal $\xleftrightarrow{\text{def}}$ $\mathcal{A}_{dR}^*(M)$ is formal.

★ Kähler manifold

拡張版あり

<https://arxiv.org/pdf/1703.06816>

Prop. 3.A.28

cpt Kähler manifold is formal.

$$\begin{array}{c} \text{I} \quad \text{I} \\ \text{I} \end{array}$$

① 複素多様体の $\mathcal{A}^*$ には $d = \partial + \bar{\partial}$ の他に $d^c = -i(\partial - \bar{\partial})$ が入る.

Cor. 3.A.22 (dd^c-lemma)

Cor. 3.A.22 (dd^c-lemma) $\text{cpt Kähler} \Rightarrow \text{Im } d^c \cap \text{Ker } d = \text{Im } dd^c$) 技術的中心

②

A*(X) ...

↑ qis.

A.24

... → A^k(X) → A^{k+1}(X) → A^{k+2}(X) → ... : 2重複体

-1倍可換

Cor. 3.A.24

$$\mathcal{A}^*(X)^c = \left[\cdots \rightarrow \overset{\cup}{\mathcal{A}^k(X)^c} \xrightarrow{d} \overset{\cup}{\mathcal{A}^{k+1}(X)^c} \xrightarrow{d} \overset{\cup}{\mathcal{A}^{k+2}(X)^c} \rightarrow \cdots \right] : d^c\text{-閉形式}$$

Cor. 3.A.26

A.26 $\downarrow qis.$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $/ \text{Im } d^c$

$$H_{d^c}^*(X) = [\dots \rightarrow H_{d^c}^k(X) \xrightarrow{d} H_{d^c}^{k+1}(X) \xrightarrow{d} H_{d^c}^{k+2}(X) \rightarrow \dots] \quad \text{Def. 3.A.25}$$

Cor. 3.A.27

Def. 3.A.25

Rmk. 3.A.29

$$\text{f. z. } X: \text{cpt Kähler f.d.} \quad H^*(X, \mathbb{R}) \cong H_{\text{dR}}^*(X)$$
$$(i.e. \quad H^*(\mathcal{A}_{dR}^*(X), d) \cong H^*(\mathcal{A}_{dR}^*(X), d^c)$$

★ proofs.

以下 X : cpt Kähler. (Kähler id. を使)

$$\mathcal{A}^* = \mathcal{A}_{dR}^*(X), \quad \mathcal{A}_{d^c}^* = \mathcal{A}_{dR}^*(X)^c$$

$$H^* = H^*(\mathcal{A}^*), \quad H_{d^c}^* = H_{d^c}^*(\mathcal{A}^*)$$

Cor. 3.A.22 (dd^c-lemma)

$$\text{Im } d^c \cap \text{Ker } d = \text{Im } dd^c \subseteq \mathcal{A}^k$$

⊙

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{A}^{k-2} & \xrightarrow{d} & \mathcal{A}^{k-1} & \xrightarrow{d^c} & \mathcal{A}^k & \xrightarrow{d} & \mathcal{A}^{k+1} \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \text{Im } d & & \text{Im } d & & \text{Im } d & & \text{Im } d \\ \oplus & & \oplus & & \oplus & & \oplus \\ \mathcal{H}^{k-1} & \subseteq & \text{Ker } \bar{\partial} \cap \text{Ker } \partial & \subseteq & \text{Ker } d^c & & \\ \oplus & & \oplus & & \oplus & & \oplus \\ \text{Im } d^* & & \text{Im } d^* & & \text{Im } d^* & & \text{Im } d^* \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \gamma & \mapsto & \alpha & \mapsto & 0 \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \beta & \mapsto & d\beta & \mapsto & d^c d\beta = -dd^c\beta & \mapsto & 0 \\ + & & + & & + & & + \\ \xi & \mapsto & 0 & & d^c d^* \delta = -d^* d^c \delta & \mapsto & -dd^* d^c \delta = 0 \\ + & & + & & + & & + \\ d^* \delta & \mapsto & \delta & & \delta & & \delta \end{array}$$

$$0 = (dd^* d^c \delta, d^c \delta) = |d^* d^c \delta|^2$$

Rmk. 3.A.23 (d^cd-lemma)

$$\text{Ker } d^c \cap \text{Im } d = \text{Im } dd^c \subseteq \mathcal{A}^k \quad (\text{by def of } d^c)$$

Cor. 3.A.24

$$\mathcal{A}_{d^c}^* \xrightarrow{z} \mathcal{A}^* \quad \text{is qis.}$$

⊙

$$\begin{array}{ccc} d(\text{Ker } d^c) & \hookrightarrow & \text{Im } d \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Ker } d^c \cap \text{Ker } d & \hookrightarrow & \text{Ker } d \\ \parallel & & \parallel \\ H^k(\mathcal{A}_{d^c}^*) & \xrightarrow{z^*} & H^k \\ \parallel & & \parallel \\ \text{Ker } \bar{\partial} \cap \text{Ker } \partial & \supseteq & \mathcal{H}^k \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \alpha & \mapsto & \alpha \in \text{Ker } d^c \cap \text{Im } d \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{\alpha} & \mapsto & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\text{def}} \text{Im } dd^c \\ \subseteq d(\text{Ker } d^c) \\ \xrightarrow{\text{inj.}} \bar{\alpha} = 0. \end{array}$$

surj.

Cor. 3.A.26

$$\mathcal{A}_{d^c}^* \xrightarrow{p} H_{d^c}^* \quad \text{is qis.}$$

⊙ inj. は同様.

$$\begin{array}{ccc} d(\text{Ker } d^c) & \hookrightarrow & \text{Im } d^c \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Ker } d^c \cap \text{Ker } d & \hookrightarrow & \text{Ker } d^c \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^k(\mathcal{A}_{d^c}^*) & \xrightarrow{p^*} & H_{d^c}^k \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} d\alpha = dd^c \beta & & \\ \alpha - d^c \beta & \mapsto & \alpha \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{\alpha} & \mapsto & \bar{\alpha} \end{array}$$

surj.

Cor. 3.A.27

$H_{d^c}^*$ の微分 は 自明.

⊙

$$\begin{array}{ccc} d^c(\mathcal{A}^{k-1}) & \xrightarrow{d} & d^c(\mathcal{A}^k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{A}_{d^c}^k & \xrightarrow{d} & \mathcal{A}_{d^c}^{k+1} = \text{Ker } d^c \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_{d^c}^k & \xrightarrow{d} & H_{d^c}^{k+1} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \alpha & \mapsto & d\alpha \in \text{Im } d \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{\alpha} & \mapsto & 0 \end{array}$$

$$d\alpha = dd^c \beta \quad \leftarrow \quad -d^c(d\beta)$$

Cor. 3.A.28

cpt Kähler manifold は formal.

<https://arxiv.org/pdf/math/9805072>

X: Hard Lefschetz をみたす シンプレクティック 多様体 とする.

— シンボル形式由来のもの

Hard Lefschetz $\nabla \delta: \text{Im } \Delta \cap \text{Ker } d = \text{Im } d \Delta$) 技術的中心

$\mathcal{A}^*(X)$
 $\uparrow$
 $qis.$
 $\left[\begin{array}{c} \dots \rightarrow \mathcal{A}^k(X) \xrightarrow{\Delta} \mathcal{A}^{k+1}(X) \xleftarrow{d} \mathcal{A}^{k+2}(X) \rightarrow \dots \\ \mathcal{A}^k(X) \xrightarrow{d} \mathcal{A}^{k+1}(X) \xleftarrow{\Delta} \mathcal{A}^{k+2}(X) \rightarrow \dots \end{array} \right] : 2 \text{ 重複体}$

$$\text{Ker } \Delta = [\dots \xrightarrow{d} \text{Ker } \Delta^k \xrightarrow{d} \text{Ker } \Delta^{k+1} \xrightarrow{d} \text{Ker } \Delta^{k+2} \xrightarrow{d} \dots] : \Delta\text{-閉形式}$$

$$\downarrow \text{qis.} \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \text{Im } \Delta$$
$$H^*(X) = [\dots \rightarrow H^k(X) \xrightarrow{0} H^{k+1}(X) \xrightarrow{0} H^{k+2}(X) \rightarrow \dots]$$

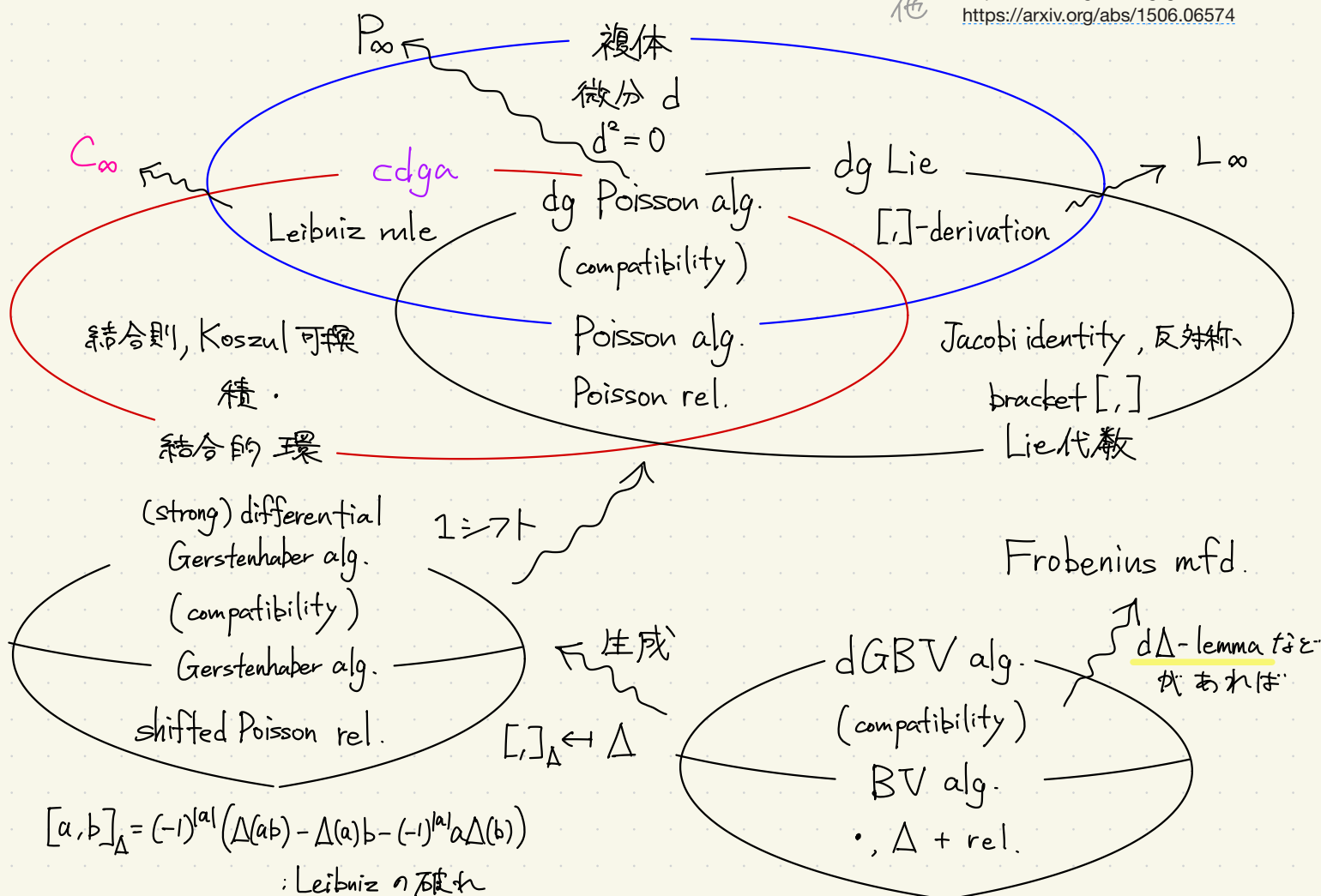
ニニまでは
うまくいく

$\text{Ker } \Delta$ が積で閉じないため、これは cdga の equivalence でない。

1 の pdf は $\lambda e^{-\lambda x}$

<https://arxiv.org/abs/dg-ga/9703001>

<https://arxiv.org/abs/1506.06574>



5 Massey triple product (cf. "Higher structures in Rational Homotopy Theory")

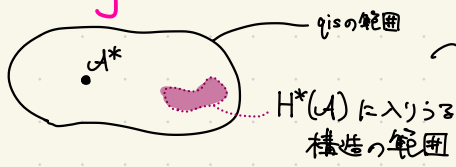
<https://arxiv.org/pdf/2310.11824>

recall.

Homotopy Transfer

$(\mathcal{A}^*, d, \text{積}, m_3, \dots)$ $\mathcal{A}^*$ の C_∞ -alg. の構造は
 $\} \mid$ qis as cdga. canonical non-canonical
 $(H^*(\mathcal{A}^*), 0, \cup, \underline{m_3}, \dots)$ 不自然に H^* に移植される.
 不自然に H^* に移植される. up to ∞ -iso.
 二つが取りうる範囲を考えると.

CooRing



" $m_3(\alpha, \beta, \gamma)$ の取りうる範囲"
 : 集合値写像.

$$\begin{matrix} H^p \\ \otimes \\ H^q \\ \otimes \\ H^r \end{matrix} \xrightarrow[-1]{m_3} H^{p+q+r-1}$$

Slogan.

Massey product = H^* に入る C_∞ -構造の範囲.

☆

Def. 3.A.31

$$\alpha \in H^p(M, \mathbb{R})$$

$$\beta \in H^q(M, \mathbb{R}) \text{ かつ } \begin{matrix} \alpha\beta = 0 \\ \beta\gamma = 0 \end{matrix} \text{ をみたすとする.}$$

$$\gamma \in H^r(M, \mathbb{R})$$

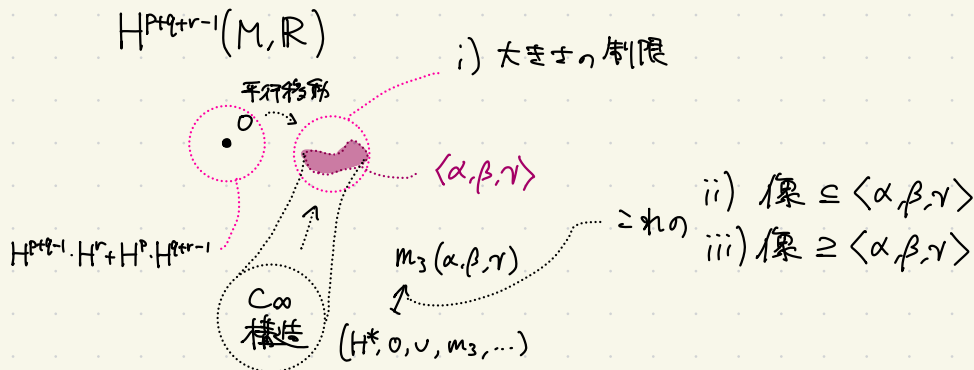
$$\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle := \left\{ \overline{f \wedge \tilde{\gamma} + (-1)^p \tilde{\alpha} \wedge g} \mid \begin{matrix} \tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma} : \text{各々のリフト} \\ \tilde{\alpha} \wedge \tilde{\beta} = df \\ \tilde{\beta} \wedge \tilde{\gamma} = dg \end{matrix} \right\} \subseteq H^{p+q+r-1}(M, \mathbb{R})$$

Theorem.

i) $\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle$ は $\text{mod } (H^{p+q-1} \cdot H^r + H^p \cdot H^{q+r-1})$ で
 n と 1 の元を定める. (これは $\langle \rangle$ で決まる)

ii) $H^*(M, \mathbb{R})$ に homotopy transfer で入る任意の C_∞ -alg. の構造に対し
 $m_3(\alpha, \beta, \gamma) \in \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle$ (if $\langle \rangle$ is defined).

iii) 逆に任意の $x \in \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle$ は、ある $H^*(M, \mathbb{R})$ の C_∞ -alg. の構造 τ
 $x = m_3(\alpha, \beta, \gamma)$ (up to sign) と実現される.



i) ii) iii) 証明略.

i) はやりだけ.

この構成は任意の $\mathcal{A}^*$: cdga に対して行うことができる.

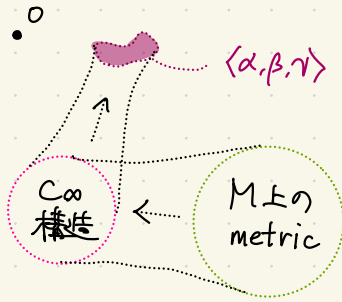
(また, triple 以上の n -fold product も定義される.

☆ metrics determine C_∞

M : cpt を仮定.

$$H^{p+q+r-1}(M, \mathbb{R})$$

Fact. M 上に metric を決めると. $\mathcal{A}_{dR}^*(M)$ の C_∞ -構造を $H^*(M, \mathbb{R})$ に canonical にうつすことができる.



$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_{dR}^*(M) & \xrightarrow{\text{homotopy transfer}} & H^*(M, \mathbb{R}) \\ \downarrow \text{UI} & & \\ d^*G \circ G & \xrightarrow{\text{誘導}} & H^*(M, \mathbb{R}) \\ \text{計量依存 } C_\infty & & C_\infty \end{array}$$

Construction.

g を M 上の metric とする.

$$\begin{cases} d^*: d \text{ の随伴} & : \mathcal{A}^* \rightarrow \mathcal{A}^{*-1} \\ G: \text{Green operator} & : \mathcal{A}^* \rightarrow \mathcal{A}^* \end{cases} \quad \left(\begin{array}{c} \text{Im} d \oplus \text{Im} d^* \perp \tau \Delta^{-1} \\ \mathcal{H} \quad \perp \tau 0 \end{array} \right)$$

$$\alpha \in H^p(M, \mathbb{R})$$

任意の $\beta \in H^q(M, \mathbb{R})$ に対し. $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma}$: 各々のリフト を取り.

$$\gamma \in H^r(M, \mathbb{R})$$

$$\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle_g := \left(G d^*(\tilde{\alpha} \wedge \tilde{\beta}) \wedge \tilde{\gamma} - (-1)^p \tilde{\alpha} \wedge G d^*(\tilde{\beta} \wedge \tilde{\gamma}) \right) \in H^{p+q+r-1}(M, \mathbb{R})$$

well-def.

☆ formality and Massey triple product

$$H^{p+q+r-1}(M, \mathbb{R})$$

$\hookrightarrow H^*$ の C_∞ -構造 が cup 積 (i.e. m_2) のみで決まる.

$\hookrightarrow m_3$ 以降の自由度が無い.

$\hookrightarrow$ Massey product.



Prop. 3.A.33

formal cdga の Massey triple-product は $\{0\}$.

① $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$: cdga の射について

$$F^* \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle = \langle F^* \alpha, F^* \beta, F^* \gamma \rangle.$$

$d=0$ なる cdga の $\langle \rangle$ は自明.

—— 内在的計算.

Ex. 3.A.34

Massey triple product の非自明さは、

Kähler 構造が入らない証明に使える. e.g. 岩澤多様体 (cf. §2.1)